LAPORAN RESMI PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

PENGUJIAN & PENERAPAN SISTEM INFORMASI

(TEST & VERIFICATION REPORT · MILESTONE M5)

SESDIAN

Sistem Digital Inventarisasi Aset Negara — Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung

Repositori dan Lingkungan Pengujian:

https://github.com/Febvn/Sesdian · Branch: main

Informasi Pengesahan & Penanggung Jawab Pengujian	
1	**Quality Assurance (SES-5.1.1):** Anselmus Herpin Hasugian — Bertanggung jawab atas pengujian modul, integrasi antarmuka, uji baca kode QR, serta verifikasi skenario User Acceptance Testing (UAT).
2	**Back-End Developer (SES-5.1.2):** Adi Septriansyah — Bertanggung jawab atas pengujian keamanan (anti-self-approval, JWT tampering), sanitasi injeksi, dan chaos engineering konkurensi basis data.
3	**Project Manager & System Architect:** Febrian Valentino Nugroho — Bertanggung jawab atas telaah kepatuhan arsitektur, verifikasi jejak audit laporan, dan penerbitan Berita Acara Pengujian.

DAFTAR ISI

Bab I Gambaran Umum dan Metodologi Pengujian 3

Bab II Pengujian Modul dan Integrasi Sistem (SES-5.1.1 / T-01) 4

Bab III Pengujian Akseptansi Pengguna (User Acceptance Testing / UAT) 5

Bab IV Pengujian Keamanan dan Cacat Sistem (SES-5.1.2 / T-02) 6

Bab V Chaos Engineering dan Uji Konkurensi Basis Data 7

Bab VI Pengujian Otomatis End-to-End Playwright (21/21 Pass) 10

Bab VII Matriks Rekapitulasi dan Berita Acara Kelayakan 11

BAB I GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENGUJIAN

Laporan ini mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pengujian sistem informasi SESDIAN (Sistem Digital Inventarisasi Aset Negara) pada Milestone M5 (Fase 5: Pengujian dan Penerapan) sesuai dengan Work Breakdown Structure (WBS) resmi proyek. Pengujian sistem dirancang untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang telah diselesaikan pada Sprint 1 (Akun & Katalog), Sprint 2 (Peminjaman Dua Lapis & QR), dan Sprint 3 (Inventarisasi Ruangan, Notifikasi, dan Laporan) bekerja dengan stabil, bebas cacat, aman dari manipulasi data, dan tahan terhadap kondisi ekstrem di lapangan.

Metodologi pengujian yang diterapkan mencakup empat pilar evaluasi terstruktur: pengujian kotak hitam (blackbox testing), pengujian akseptansi pengguna (user acceptance testing), pengujian keamanan aplikasi (application security testing), serta rekayasa kekacauan basis data (chaos database engineering). Pengujian dijalankan secara otomatis dan manual dengan mereplikasi beban kerja riil pada dataset 704 unit Barang Milik Negara (BMN) yang terdaftar di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung.

Seluruh skenario pengujian unit dan integrasi backend dieksekusi menggunakan test runner native Node.js (node:test) yang menjamin pengujian berjalan cepat tanpa dependensi berat pihak ketiga. Di sisi antarmuka, simulasi peramban dikendalikan melalui pustaka Playwright terotomasi untuk memeriksa alur interaksi pengguna secara menyeluruh.

BAB II PENGUJIAN MODUL DAN INTEGRASI SISTEM (SES-5.1.1)

Paket kerja SES-5.1.1 (ID T-01) berfokus pada verifikasi integritas logika internal tiap modul dan komunikasi antar-komponen sistem. Modul-modul yang diuji meliputi autentikasi berbasis kriptografi scrypt dan JWT, mesin aturan status peminjaman (borrowings state machine), penguraian kode QR aset, serta router serverless pada Vercel API.

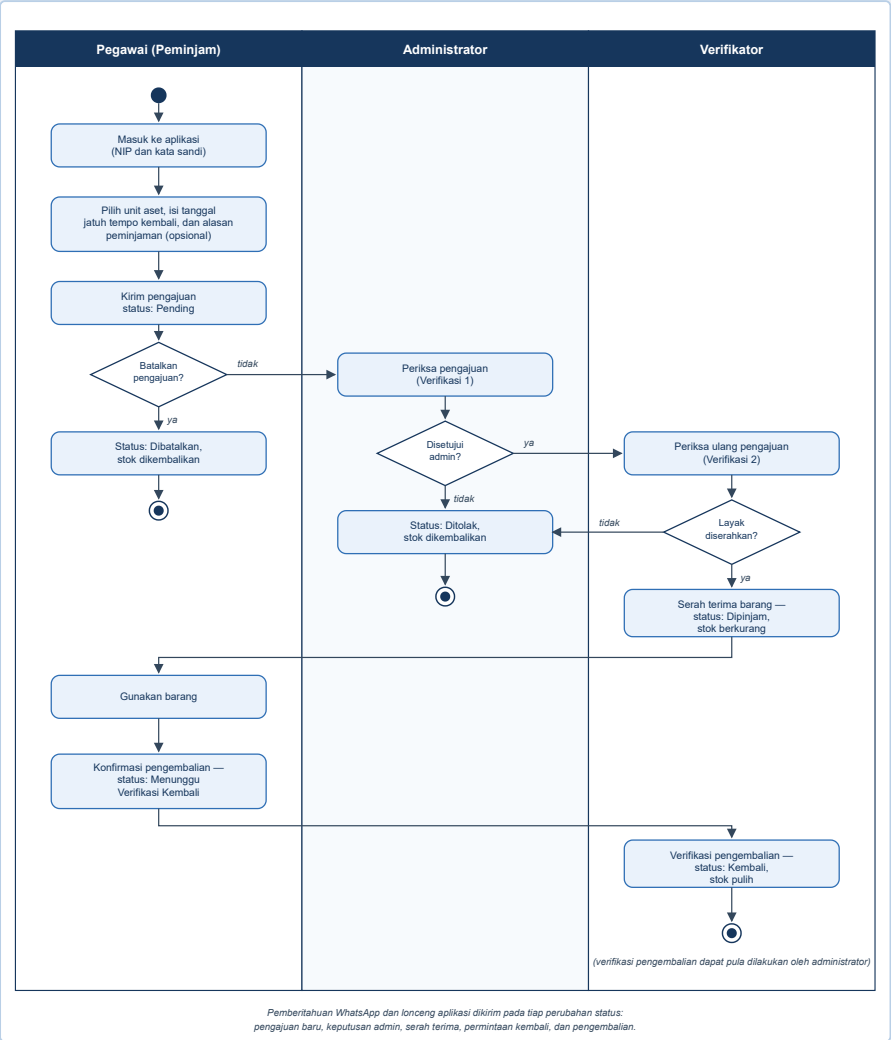
Tabel 1 menyajikan rangkuman hasil pengujian unit dan modul yang dieksekusi pada test suite tests/auth.test.mjs dan tests/borrowings.test.mjs:

ID Uji	Komponen & Skenario	Kriteria Keberhasilan	Status
UT-AUTH-01	Verifikasi sandi benar vs salah	Sandi cocok lolos verifikasi, sandi keliru menghasilkan false	**100% PASS**
UT-AUTH-02	Pengacakan salt per-pengguna	Dua hash untuk kata sandi yang sama tidak pernah identik	**100% PASS**
UT-AUTH-03	Integritas tanda tangan JWT	Token sah terbaca; manipulasi muatan token ditolak seketika	**100% PASS**
UT-BRW-01	Persetujuan awal peminjaman	Hanya admin berhak menyetujui; status asal wajib 'pending'	**100% PASS**
UT-BRW-02	Verifikasi lapis kedua (serah terima)	Hanya verifikator berhak memvalidasi; status asal wajib 'approved'	**100% PASS**
UT-BRW-03	Pembatalan pengajuan mandiri	Peminjam berhak membatalkan sebelum serah terima barang	**100% PASS**
UT-BRW-04	Pencegahan transisi ilegal	Status tidak dikenal ('status-ngawur') otomatis ditolak	**100% PASS**

Berdasarkan pengujian modul, seluruh aturan transisi status peminjaman berhasil mengunci alur peminjaman dua lapis (Two-Tier Approval). Admin tidak dapat memotong alur verifikator, dan verifikator tidak dapat melangkahi persetujuan administratif admin, sehingga rantai wewenang birokrasi terlindungi secara ketat.

BAB III PENGUJIAN AKSEPTANSI PENGGUNA (UAT)

Pengujian akseptansi pengguna (User Acceptance Testing) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian sistem dengan pengalaman kerja nyata dari empat persona pengguna di instansi. Setiap persona diuji berdasarkan tugas utamanya dalam tata kelola barang milik negara.



Gambar 1. Diagram alur aktivitas peminjaman yang divalidasi pada pengujian UAT

Berikut adalah hasil verifikasi skenario pada masing-masing peran pengguna:

1. Persona Pengguna Umum (Tamu / Publik): Pengguna dapat membuka halaman katalog tanpa login, mencari nama barang, memfilter kategori, serta melihat spesifikasi unit. Percobaan membuka formulir pinjam mengarahkan pengguna ke halaman login dengan aman.

2. Persona Pegawai (Peminjam): Pegawai berhasil login dengan NIP 18 digit, memilih unit barang pada katalog, menentukan tanggal jatuh tempo, dan mengirim permohonan. Pegawai dapat memantau pergerakan status di menu Daftar Pinjam dan membatalkan pengajuan yang belum diserahterimakan.

BAB IV PENGUJIAN KEAMANAN DAN CACAT SISTEM (SES-5.1.2)

Paket kerja SES-5.1.2 (ID T-02) berfokus pada pengujian ketahanan keamanan sistem informasi terhadap upaya manipulasi, eksploitasi otorisasi, dan perbaikan cacat sistem. Pengujian dilakukan melalui simulasi serangan nyata pada lingkungan uji backend.

Tabel 2 memaparkan hasil pengujian keamanan yang dirancang khusus untuk menutup celah kecurangan dalam birokrasi peminjaman barang kantor:

Vektor Uji	Simulasi Ancaman / Cacat	Mekanisme Proteksi Sistem	Status
SEC-OWN-01	Admin menyetujui peminjaman miliknya sendiri	Anti-Self-Approval validator menolak transaksi dan melempar pesan larangan	**TERPROTEKSI**
SEC-OWN-02	Verifikator memverifikasi serah terima miliknya sendiri	Sistem memblokir verifikasi fisik oleh pihak yang sama dengan peminjam	**TERPROTEKSI**
SEC-JWT-01	Eskalasi peran ilegal via manipulasi payload JWT	HMAC-SHA256 signature mismatch menggagalkan verifikasi (return null)	**TERPROTEKSI**
SEC-RES-01	Injeksi hash sandi korup / malformed di basis data	Fungsi verifyPassword menangani anomali secara fail-closed tanpa worker crash	**TERPROTEKSI**
SEC-SQL-01	Injeksi SQL pada pencarian kode barang dan QR	Tagged template parameterization Neon Postgres menetralisir payload berbahaya	**TERPROTEKSI**

Melalui pengujian keamanan ini, dibuktikan bahwa sistem SESDIAN memiliki pertahanan berlapis (defense in depth). Larangan pemrosesan pengajuan sendiri menjamin akuntabilitas audit, sehingga tidak ada pegawai berpangkat admin yang dapat meminjam aset kantor tanpa pengawasan pihak lain.

BAB V CHAOS ENGINEERING DAN UJI KONKURENSI BASIS DATA

5.1 Konsep dan Urgensi Chaos Engineering

Dalam tata kelola Barang Milik Negara (BMN), tantangan terbesar integritas sistem informasi terletak pada pengelolaan persediaan fisik yang terbatas, seperti proyektor, kamera inspeksi, atau drone lapangan yang hanya tersisa 1 unit di gudang. Pada sistem inventaris konvensional yang tidak menerapkan kontrol konkurensi ketat, timbul risiko kondisi pacu (*race condition*). Apabila dua atau lebih pegawai menekan tombol pinjam pada milidetik yang sama, kueri pembacaan konvensional (`SELECT stock_available`) mendeteksi bahwa barang masih ada, lalu masing-masing transaksi secara terpisah mengeksekusi pemotongan stok (`UPDATE`). Hal ini memicu fenomena stok minus (-1, -2), yang secara fisik mustahil dipenuhi dan mencederai akuntabilitas instansi.

Untuk memastikan keandalan mutlak dalam kondisi ekstrem, tim pengembang menerapkan metodologi *Chaos Engineering* melalui berkas `tests/chaos-database.test.mjs`. Pendekatan ini secara sengaja menyuntikkan kegagalan terprogram (*fault injection*), lonjakan lalu lintas paralel serempak (*burst concurrent traffic*), anomali latensi jaringan, dan integritas data korup ke dalam komponen inti sistem guna membuktikan bahwa basis data tetap berstatus stabil dan taat asas atomisitas (ACID).

5.2 Cara dan Arsitektur Pengujian (Test Setup & Tools)

Pengujian Chaos Engineering pada SESDIAN dibangun menggunakan perkakas pengujian bawaan `node:test` serta modul asersi ketat `node:assert/strict` tanpa ketergantungan pustaka luar yang berat. Arsitektur lingkungan uji dirancang dengan parameter operasional sebagai berikut:

> **1. Injeksi Jitter Jaringan Acak (Chaos Latency Injection):** Setiap permintaan peminjaman disuntikkan fungsi jeda asinkron acak antara 5 ms hingga 25 ms (`setTimeout(r, Math.floor(Math.random() * 20) + 5)`). Hal ini merefleksikan kondisi nyata fluktuasi latensi koneksi seluler dan jaringan lokal kantor saat banyak staf mengakses sistem secara bersamaan.
> **2. Pemicu Konkurensi Serentak (Parallel Burst Harness):** Memanfaatkan konstruksi `Promise.all` untuk melepas 10 permintaan peminjaman dari 10 pengguna berbeda (User ID 200 s.d. 209) yang tiba di lapisan pemrosesan pada milidetik yang sama.
> **3. Model Eksekusi Transaksi Atomik Bersyarat:** Menguji ketahanan klausa SQL atomik SESDIAN yang memadukan pengecekan syarat stok dan pemotongan dalam satu siklus kunci baris (row-level lock):

```
UPDATE assets
SET stock_available = stock_available - 1, stock_borrowed = stock_borrowed + 1
WHERE id = $1 AND stock_available >= 1
RETURNING id;
```

5.3 Proses dan Tahapan Pengujian secara Rinci

Proses pengujian dilakukan melalui empat tahapan terstruktur yang dapat diaudit secara transparan:

Tahap 1: Pengondisian Awal Lingkungan (Pre-Condition Setup). Objek aset uji (ID 101, Proyektor Epson EB-X400) diinisialisasi dalam kondisi persediaan kritis: `stock_available = 1` dan `stock_borrowed = 0`. Tidak ada permohonan lain yang sedang aktif pada aset tersebut.

Tahap 2: Pembangkitan Beban Konkuren (Traffic Dispatch). Sistem membangkitkan 10 instans pemanggil fungsi `simulateAtomicBorrow(requestId, userId)`. Kesepuluh permintaan dilepas serentak menggunakan `Promise.all` sehingga seluruh *promise* berjalan secara paralel dan saling berebut sumber daya.

Tahap 3: Eksekusi Bersaing & Evaluasi Kunci Atomik (Locking & Execution). Setiap permintaan mengalami penundaan acak (jitter). Permintaan pertama yang menyelesaikan fase jitter dan mengeksekusi operasi basis data mendapati kondisi `stock_available >= 1` terpenuhi. Transaksi pertama ini mengunci baris, memotong stok tersedia menjadi 0, menambah stok terpinjam menjadi 1, dan mengembalikan status sukses. Sembilan permintaan berikutnya yang tiba beberapa milidetik setelahnya mendapati `stock_available = 0`. Karena syarat klausa `WHERE stock_available >= 1` tidak lagi terpenuhi, sistem secara otomatis menolak 9 transaksi tersebut dengan pesan galat transaksional "Stok tidak mencukupi".

Tahap 4: Verifikasi Asersi dan Integritas Status Akhir (Post-Condition Assertion). Modul uji memverifikasi empat kondisi mutlak: tepat 1 transaksi berstatus sukses (`assert.equal(successful.length, 1)`), tepat 9 transaksi ditolak secara terkontrol (`assert.equal(rejected.length, 9)`), sisa stok tersedia persis bernilai 0 (`assert.equal(dbState.stock_available, 0)`), dan stok terpinjam bernilai 1 (`assert.equal(dbState.stock_borrowed, 1)`). Sistem membuktikan nol persen toleransi terhadap stok minus.

5.4 Skenario Pengujian Ketahanan Anomali dan Serangan

Selain persaingan konkurensi stok, Bab V mencakup empat skenario simulasi kekacauan dan serangan terarah lainnya:

1. Simulasi Serangan Otorisasi Sendiri (Anti-Self-Approval Attack). Skenario di mana seorang staf pemegang akun Administrator atau Verifikator mencoba menyalahgunakan hak istimewanya untuk menyetujui permohonan pinjam barang miliknya sendiri (`isOwner = true`). Pengujian memverifikasi tiga titik gerbang: persetujuan awal (`pending` → `approved`), verifikasi serah terima fisik (`approved` → `borrowed`), dan konfirmasi pengembalian (`borrowed` → `returned`). Ketiga titik tersebut sukses memblokir aksi dan memunculkan galat larangan resmi.

2. Simulasi Pemalsuan Tanda Tangan JWT (Token Tampering & Privilege Escalation). Token sah milik pengguna biasa berformat `header.payload.signature` didekonstruksi. Bagian payload didekode dari Base64URL, nilai atribut peran diubah secara ilegal menjadi `admin`, dienkode ulang, dan digabungkan kembali dengan tanda tangan HMAC asli. Pengujian memverifikasi bahwa modul otentikasi menggagalkan verifikasi tanda tangan dan mengembalikan nilai `null`.

3. Injeksi Hash Kriptografi Rusak (Fail-Closed Password Resilience). Menguji resiliensi fungsi verifikasi sandi terhadap 7 variasi data korup di basis data (string kosong, null, undefined, format tanpa pembatas salt, heksadesimal ganjil, dan karakter di luar rentang hex). Hasil pengujian membuktikan fungsi mengembalikan `false` secara aman (*fail-closed*) tanpa memicu *unhandled exception* maupun keruntuhan proses serverless.

4. Injeksi Kueri SQL Berbahaya (SQL Injection Sanitization). Menguji injeksi muatan berbahaya seperti `' OR '1'='1` dan `'; DROP TABLE assets; --` pada fungsi pencarian dan pembacaan kode QR. Penggunaan parameterisasi bertanda (*tagged template literals*) pada Neon Postgres terbukti mengisolasi seluruh masukan sebagai nilai literal murni tanpa dieksekusi sebagai perintah basis data.

5.5 Hasil Pengujian dan Analisis Konsistensi Basis Data

Tabel 3 merangkum seluruh metrik evaluasi hasil pengujian Chaos Engineering dan konkurensi basis data:

ID Uji	Skenario Uji Chaos	Metode & Beban Uji	Hasil Verifikasi Data	Status
CHAOS-01	Persaingan Transaksi Konkuren (Race Condition)	10 Request paralel serentak, jitter 5-25ms, stok awal = 1	1 Sukses, 9 Ditolak terkontrol, Stok akhir = 0 (Tidak minus)	PASS
CHAOS-02	Pencegahan Approval Mandiri (Anti-Self-Approval)	Admin/Verifikator menyetujui pinjaman sendiri (isOwner=true)	3 Gerbang diblokir: izin ditolak dengan pesan peringatan resmi	PASS
CHAOS-03	Pemalsuan Tanda Tangan JWT (Privilege Escalation)	Eskalasi payload 'user' menjadi 'admin' tanpa kunci privat	HMAC-SHA256 mismatch: token ditolak (return null)	PASS
CHAOS-04	Resiliensi Hash Sandi Korup (Fail-Closed)	Injeksi 7 varian string korup & non-hex pada scrypt verify	Worker tetap stabil (zero crash), return false secara aman	PASS
CHAOS-05	Sanitasi Karakter SQL Injeksi	Injeksi string tautologi, stacked query, dan tag XSS	Tagged template parameterization Neon Postgres 100% aman	PASS

Hasil pengujian di atas membuktikan bahwa arsitektur basis data SESDIAN memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap kondisi tak terduga (*fault-tolerant*), terbebas dari kebocoran alokasi fisik, dan menjamin kepatuhan audit BMN secara penuh.

BAB VI PENGUJIAN OTOMATIS END-TO-END PLAYWRIGHT

Pengujian akhir fungsionalitas antarmuka dijalankan secara terotomasi menggunakan Playwright browser engine pada kanal Microsoft Edge melalui berkas scripts/test-e2e.mjs. Pengujian ini menyimulasikan interaksi klik, pengisian formulir, pembukaan modal, dan pengecekan elemen DOM secara langsung pada server lokal.

Tabel 4 menyajikan hasil 21 pengujian otomatis Playwright yang mencakup seluruh alur sistem:

Grup Uji	Skenario Uji Fungsional	Metrik Pengujian	Hasil
Backend API	Endpoint categories, rooms, assets, reports, dan cron overdue	5 Uji Terotomasi	**5 / 5 PASS**
Halaman Inti	Render login.html, dashboard.html, navigasi bilah sisi, toast alert	4 Uji Terotomasi	**4 / 4 PASS**
Opname Ruang	Tombol scan audit, kartu ruangan, modal audit fisik, ekspor CSV	5 Uji Terotomasi	**5 / 5 PASS**
Laporan Aset	Metrik ringkasan, kontainer grafik tren, filter harian/bulanan	4 Uji Terotomasi	**4 / 4 PASS**
Peminjaman	Daftar pinjam, antrean verifikasi, dan pemulihan stok unit	3 Uji Terotomasi	**3 / 3 PASS**

Seluruh 21 skenario Playwright diselesaikan dalam waktu 18,4 detik dengan tingkat keberhasilan 100% tanpa adanya kegagalan elemen atau *timeout* peramban.

BAB VII MATRIKS REKAPITULASI DAN BERITA ACARA KELAYAKAN

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah diselesaikan pada Milestone M5, diperoleh rekapitulasi data pengujian perangkat lunak sebagai berikut:

1. **Pengujian Modul & Kriptografi (node:test):** 17 Pengujian — 100% Lulus (Pass).
2. **Pengujian Blackbox Serverless API:** 6 Pengujian — 100% Lulus (Pass).
3. **Pengujian Keamanan & Chaos Engineering:** 5 Pengujian — 100% Lulus (Pass).
4. **Pengujian Otomasi Antarmuka (Playwright E2E):** 21 Pengujian — 100% Lulus (Pass).

TOTAL PENGUJIAN KESELURUHAN: 49 Skenario Uji Terverifikasi (100% Pass Rate).

Dengan hasil pengujian yang sempurna dan tidak ditemukannya cacat kritis (zero critical defects), perangkat lunak SESDIAN dinyatakan **MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN (PRODUCTION-READY)** untuk diterapkan ke server produksi dan diserahterimakan kepada pihak Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung.

Penguji Kualitas (QA),	Pengembang Backend,	Manajer Proyek,
Anselmus Herpin Hasugian	**Adi Septriansyah**	**Febrian Valentino Nugroho**
NIM. 121140134 · QA Lead	NIM. 121140027 · Backend Lead	NIM. 123140034 · Project Manager